Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
MOD 05.2
Chiller Samurai

Verbale di primo avviamento

Chiller e pompe di calore Samurai S, Samurai M e Samurai L

Copia per il cliente = prima e ultima pagina (dati, esito e firme). Le pagine intermedie sono a uso del tecnico SAT; il modulo completo va caricato su Focus. I **campi verdi** si calcolano da soli con Adobe Acrobat Reader: compilare solo i campi gialli.

RIFERIMENTI

Numero di avviamento su FOCUS	Data avviamento	Centro assistenza (SAT)	Tecnico SAT

UTENTE FINALE E INSTALLATORE

Utente finale (nome / ragione sociale)	Telefono	E-mail

Indirizzo di installazione (via, CAP, città)	Ditta installatrice

UNITÀ INSTALLATE

Modulo	Modello	Versione	Pompa / kit	Numero di serie	Refrig.	Carica (kg)	t CO2 eq.
Master							
Slave 1							
Slave 2							
Slave 3							

Modello modulo master | Carica totale kg | Totale t CO2 eq.

Carica e t CO2 eq. calcolate per Samurai M; per Samurai S e L riportare nelle note la carica di targhetta.

Moduli con R454B (A2L)

1 - CONFIGURAZIONE E IMPOSTAZIONI

1	**Applicazione**				Controllo		
2	**Set-point acqua**	Freddo	°C	Caldo	°C	Regolazione climatica	
3	**Glicole (misurato con rifrattometro)**		%				
4	**Funzioni attivate**	Low noise		Antigelo pompa		On/off remoto	Modbus

Parametri modificati rispetto ai valori di fabbrica (pannello HMI / DIP switch):

Parametro / DIP switch	Valore di fabbrica	Valore impostato	Motivo

2 - VERIFICHE PRIMA DELL'ACCENSIONE

	Verifica	SI	NO	N.A.
5	La check list pre-avviamento è stata ricevuta completa e firmata e quanto dichiarato corrisponde all'impianto? **IMPORTANTE**			
6	Posizionamento, spazi di rispetto e distanze tra i moduli sono conformi al manuale (con R454B distanze maggiorate)? **IMPORTANTE**			
7	Il circuito idraulico è pieno, sfiatato e in pressione; filtri a Y puliti; valvole di intercettazione aperte?**IMPORTANTE**			
8	Il contenuto d'acqua dell'impianto è almeno pari al minimo richiesto (vedi check list)? **IMPORTANTE**			
9	L'unità è alimentata da almeno 24 ore (riscaldatori carter attivi) e la tensione è nei limiti? **IMPORTANTE**			
10	Il flussostato di ogni modulo interviene correttamente (con pompa ferma l'unità va in allarme e non parte)? **IMPORTANTE**			
11	Interblocco e comando pompa funzionano (Samurai M: DI8 e KWP); ritardo di spegnimento della pompa verificato?			
12	Sistemi in cascata: indirizzi dei moduli impostati a scheda non alimentata (Samurai M: scheda ausiliaria = ID + 1) e comunicazione RS485 verificata?			
13	Sistemi in cascata: sonda di temperatura comune installata e letta correttamente dal master?			
14	Samurai L: circuito di condensazione in funzione, portata al condensatore e regolazione della condensazione verificate?			
15	Le sonde di temperatura acqua sono inserite a fondo nei pozzetti con pasta termoconduttiva e leggono valori coerenti con i termometri dell'impianto?			
16	Nessun danno da trasporto o perdita visibile sul circuito frigorifero; valvole di aspirazione e mandata aperte; quadro elettrico pulito e cavi di potenza serrati? **IMPORTANTE**			
17	Le protezioni elettriche sono tarate in base ai dati di targa (RLA / FLA) e i DIP switch di modello e indirizzo sono corretti (Samurai M: SW301 / SW302; Samurai S: DIP302)?			
18	All'avvio di ogni compressore la pressione di mandata sale e quella di aspirazione scende (senso di rotazione corretto dei compressori scroll)? **IMPORTANTE**			
19	Dopo alcuni minuti di funzionamento la spia del liquido è piena, senza bolle, e l'indicatore di umidità è verde?			
20	Samurai S: eseguita la funzione di sfiato dell'impianto F01 dal pannello (pompa in ciclo 5 minuti ogni 6)?			
21	Unità condensate ad aria: i ventilatori ruotano liberamente, senza vibrazioni, rumori anomali o sfregamenti contro griglie e boccagli?			

3 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA (MISURE SULL'INTERRUTTORE GENERALE DELL'UNITÀ)

Tensione concatenata (V)	L1-L2	L2-L3	L3-L1	Media (V)	Squilibrio %	Esito
A vuoto						
Sotto carico						

Unità monofase (Samurai S) - tensione L-N A vuoto _____ V Sotto carico _____ V _____

Corrente assorbita (A) a pieno carico	L1	L2	L3	Corrente max	Squilibrio %	Esito
Master						
Slave 1						
Slave 2						
Slave 3						

Limiti: tensione trifase 360-440 V (monofase 207-253 V), all'avviamento sempre sopra l'85% della nominale; squilibrio di tensione max 2% della media. Corrente massima: Samurai M da manuale (taglia, refrigerante e kit), Samurai S da manuale (24 / 33 / 33 / 36 A), Samurai L da targhetta.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

4 - CIRCUITO IDRAULICO: SALTO TERMICO, PORTATA E POTENZA

Compilare **una sola** delle due colonne gialle: con la **perdita di carico misurata** il modulo ricava la portata dai grafici del costruttore; con la **portata letta** (pannello, misuratore) ricava la perdita di carico attesa. Esito e potenza usano la portata da perdita di carico, se inserita, altrimenti la portata letta.

Modulo	T ingresso (°C)	T uscita (°C)	Delta T (K)	Delta P misurato (kPa)	Portata letta (m3/h)	Portata da Delta P (m3/h)	Delta P da portata (kPa)	Range portata (m3/h)	Esito portata	Potenza resa (kW)
Master										
Slave 1										
Slave 2										
Slave 3										

*Curve usate: **Samurai M** perdita di carico dello scambiatore (manuale TCIT0145 par. 8.13), da misurare con i manometri su ingresso e uscita del modulo; **Samurai S** prevalenza utile della pompa di serie (service manual SMGB0132), da misurare tra gli attacchi di ingresso e uscita dell'unità; **Samurai L** perdita di carico dell'evaporatore (catalogo TCIT0120 par. 4.2.3). 1 bar = 100 kPa. Potenza resa = portata x 4,186 x Delta T; con glicole i valori sono indicativi.*

Samurai L condensato ad acqua - circuito del condensatore (stessa logica: perdita di carico misurata oppure portata letta)

Modulo	T ingresso (°C)	T uscita (°C)	Delta T (K)	Delta P misurato (kPa)	Portata letta (m3/h)	Portata da Delta P (m3/h)	Delta P da portata (kPa)	Nominale (max) (m3/h)	Esito portata
Master									
Slave 1									
Slave 2									
Slave 3									

5 - VERIFICHE PER SAMURAI M CON R454B (RHMA ...AX)

	Verifica	SI	NO	N.A.
22	Alla prima accensione la ventilazione del quadro si è attivata (circa 60 secondi) e i sensori di perdita non segnalano allarmi? **IMPORTANTE**			
23	Le tubazioni di scarico delle valvole di sicurezza sono montate, convogliate all'aperto ad almeno 1 m dal suolo con bocca verso l'alto, e libere da ostruzioni? **IMPORTANTE**			
24	Entro 1,2 m dallo scarico delle valvole non ci sono fonti di innesco né aperture verso l'edificio, tombini o punti bassi in cui il gas può ristagnare? **IMPORTANTE**			
25	Il quadro elettrico è integro (nessun foro aggiuntivo, pressacavi presenti e serrati)?			
26	È stato eseguito un controllo perdite sul circuito frigorifero con rilevatore adatto ai refrigeranti A2L, con esito negativo?			
27	Presso l'unità è disponibile la documentazione con i dati di infiammabilità del refrigerante?			

6 - CIRCUITO FRIGORIFERO: DATI DI FUNZIONAMENTO (DOPO ALMENO 30 MINUTI A REGIME)

28 Condizioni di misura Modo ▼ T aria esterna °C Carico compressori %

Grandezza	Circ. 1	Circ. 2	Circ. 3	Circ. 4	Circ. 5	Circ. 6	Circ. 7	Circ. 8
Modulo / circuito (es. M1-C1)								
Alta pressione (bar)								
T satura di condensazione (°C)								
T linea liquido (°C)								
Sottoraffreddamento (K)								
Bassa pressione (bar)								
T satura di evaporazione (°C)								
T aspirazione compressore (°C)								
Surriscaldamento (K)								
T mandata compressore (°C)								
Surriscaldamento di mandata (K)								
Frequenza compressore inverter (rps)								
Apertura valvola EEV (impulsi)								

Sottoraffreddamento = T satura di condensazione - T liquido; surriscaldamento = T aspirazione - T satura di evaporazione; surriscaldamento di mandata = T mandata - T satura di condensazione. ***Valori di riferimento (check list di avviamento Samurai M):*** *sottoraffreddamento 6-9 K alle condizioni di progetto; surriscaldamento 5-9 K in raffreddamento e almeno 3 K in riscaldamento, a regime e a pieno carico (i valori si colorano di verde o rosso in base al modo di misura). Temperature sature lette sul pannello HMI o sul gruppo manometrico (R454B: rugiada per l'evaporazione, bolla per la condensazione). Circuiti per modulo: Samurai S e L 1; Samurai M 1 (18-24 HP), 2 (30-50 HP), 3 (60-75 HP), 4 (90-100 HP).*

7 - MANCATO AVVIAMENTO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'INSTALLATORE

Da compilare **a cura del tecnico SAT** quando il primo avviamento non può essere eseguito per mancanza o negligenza della ditta installatrice. Il SAT deve **compilare il modulo intervento giustificando le motivazioni** del mancato avviamento. Le ore perse e le percorrenze sono addebitate all'installatore alle tariffe Service Hitachi vigenti alla data di attivazione dell'impianto: **28 €/h per il tecnico e 0,50 €/km**.

Primo avviamento NON eseguito ☐ N. modulo intervento

Motivazioni (barrare)		SI
1	Circuito idraulico non completato, non caricato, non sfiatato o con perdite	☐
2	Portata d'acqua insufficiente o flussostato non installato / non collegato	☐
3	Contenuto d'acqua dell'impianto inferiore al minimo, senza serbatoio inerziale	☐
4	Alimentazione elettrica assente, insufficiente o non conforme	☐
5	Collegamenti di comunicazione, sonde o comandi non eseguiti	☐
6	Requisiti di installazione R454B non rispettati (scarichi valvole, zona di 1,2 m, locale interrato)	☐
7	Spazi di rispetto o distanze tra i moduli non rispettati	☐
8	Altro (specificare nelle note)	☐

Descrizione del problema riscontrato / note

Ore addebitabili Viaggio h Cantiere h Totale h

Percorrenza addebitabile km Importo (ore x 28 € + km x 0,50 €) €

Esempio: il SAT percorre 100 km in un'ora per andare sull'impianto, perde un'ora in cantiere e rientra percorrendo la stessa distanza nello stesso tempo: all'installatore vengono fatturate 3 ore e 100 km.

ESITO DEL PRIMO AVVIAMENTO

Primo avviamento eseguito con esito positivo	☐
Primo avviamento eseguito con riserve (vedi note)	☐
Primo avviamento NON eseguito (vedi sezione "Mancato avviamento")	☐
Il cliente ha ricevuto le istruzioni d'uso e le Condizioni Generali di Garanzia	☐

Note / riserve del tecnico SAT (anche eventuali anomalie segnalate a BHC Italia)

FIRME

Tecnico SAT	Cliente / committente	Ditta installatrice
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data	Data	Data
Firma	Firma	Firma

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR - REG. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati da **Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** e dalla rete di assistenza autorizzata Hitachi (SAT) esclusivamente per la gestione dell'avviamento, della garanzia e dell'assistenza tecnica sull'impianto. L'informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti dell'interessato è disponibile su **www.hitachiaircon.com**.

☐ **Acconsento al trattamento dei dati personali**
☐ Non acconsento

Firma del cliente per accettazione